IT 网络系统管理项目

WSC2019_TP39_ModuleC_Action

第 46 届世界技能大赛

山东省选拔赛样题

简介

比赛有一个固定的开始和结束的时间。你必须自行决定合理分配你的时间。

请认真阅读以下指引！

当比赛结束时，离开时请不要关机。

更多信息参见以下具体要求。

如果题目中没有特殊要求，请保持所有密码均为“Skills39”。

项目任务描述

你作为一个网络技术工程师，受聘于一个跨地域之间的上市公司，你需要去搭建一个总部与分支机构之间的网络，能够进行正常的业务通信。

TASK ONE（HQ Areo）

Basic Setting

- 按照拓扑图及表格搭建网络架构；
- 根据对应地址表配置IP地址；
- 对所有设备进行重命名

Security Setting

- 配置所有设备的特权模式密码为Skills39；
- 配置总部所有设备能够支持远程登陆，用户名和密码均为cisco；

HQRT、HQSW1、HQSW2

- 总部内部网络运行RIP v2路由协议；
- 在HQRT路由器上配置默认路由
- 为了保证冗余，请配置实施HSRP协议；
- VLAN 10
  - 虚拟地址：192.168.10.254；
  - 默认使用HQSW1设备进行转发；
- VLAN 20
  - 虚拟地址：192.168.20.254；
  - 默认使用HQSW2设备进行转发；
- 为了让客户端能够进行自动获得IP地址，请配置DHCP服务；
  - 范围：192.168.20.10-192.168.20.100；
  - 网关：192.168.20.254；
- 在HQSW1、HQSW2、SW1、SW2设备上选择合适的接口配置为Trunk模式；
- SW1和SW2设备配置链路聚合；
- 在SW1和SW上创建所需VLAN；
  - VLAN 10-DMZ
  - VLAN 20-Client
- 配置端口安全，限制接入PC的交换机端口只能接入一台终端设备，当第二台接入时，该端口不对该数据包进行处理；
- 配置Server0为内网web服务器首页内容为“Welcome to Shandong WSC2019 IT Administration”；
- 配置PC1的IPv4地址为自动获取，DHCP服务器为HQSW2；
- 在HQRT设备上配置NAT
  - 使内网PC和服务器能正常访问ISP；

TASK TWO（Sub Areo）

Basic Setting

- 按照拓扑图及表格搭建网络架构；
- 根据对应地址表配置IP地址；
- 对所有设备进行重命名

Security Setting

- 配置所有设备的特权模式密码为Skills39；
- 配置分公司所有设备能够支持远程登陆，用户名和密码均为cisco；

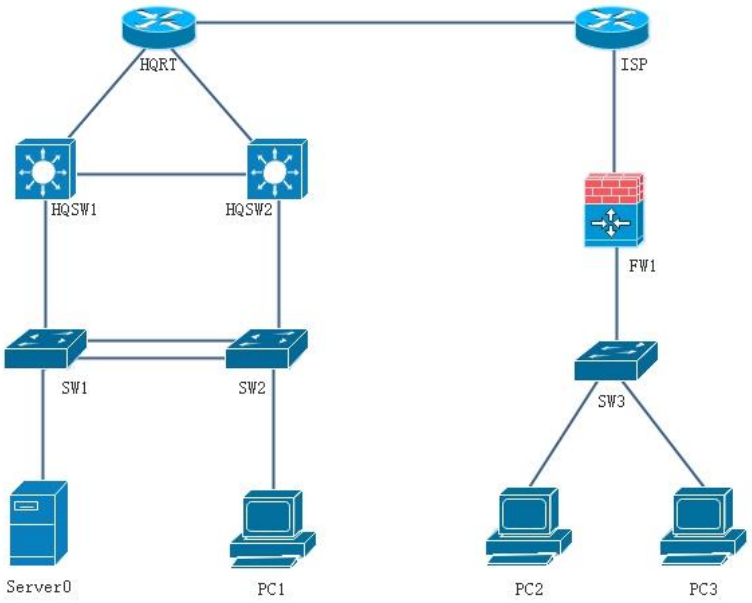
ISP、FW1、SW3

- 在ISP路由上配置相对应的IP地址，目的是为了模拟互联网环境；
- 配置防火墙合适的接口分别是Outside和Inside；
    - 配置Outside接口安全等级为0；
    - 配置Inside接口安全等级为100；
- 在FW上配置默认路由；
- 设置访问控制列表，放行ping、http和https协议相对应的流量经过，其余都拒绝；
- 进行合理的配置，使内网PC2和PC3正常访问ISP网络；
- 在SW3上创建一个VLAN 100-CLT，并将相应的接口加入到该VLAN
- 配置端口安全，限制接入PC的交换机端口只能接入一台终端设备，当第二台接入时，该端口不对该数据包进行处理；
- 配置交换机接入到PC的接口可以立刻进入工作状态，而不是从侦听到学习进入转发状态；
- PC2和PC3浏览器可以看到总公司Server0提供的web页面；

TASK Three（Config Backup）

- 将Server0配置为tftp文件服务器；
- 将总部所有的设备配置都进行保存，并备份到tftp服务器；
    - 配置文件命名规则为：XX-config

Network Topology



Network Setting

Device Name	Device Type	Interface	Address
HQRT	Cisco 2911	S0/1/0	219.146.30.1/30
		G0/0	10.10.10.1/24
		G0/1	20.20.20.1/24
HQSW1	Cisco 3560	F0/1	10.10.10.10/24
		F0/2	30.30.30.1/24
		VLAN 10	192.168.10.1/24
		VLAN 20	192.168.20.1/24
HQSW2	Cisco 3560	F0/1	20.20.20.10/24
		F0/2	30.30.30.2/24
		VLAN 10	192.168.10.2/24
		VLAN 20	192.168.20.2/24
SW1	Cisco 2960	VLAN 10	192.168.10.101/24
SW2	Cisco 2960	VLAN 10	192.168.10.102/24
SW3	Cisco 2960	VLAN 100	172.16.1.103/24

ISP	Cisco 2911	S0/1/0	219.146.30.2/30
		G0/0	1.1.1.1/30
FW1	ASA 5506	Outside	1.1.1.2/30
		Inside	172.16.1.1/24
Server0	None	Fa0	192.168.10.100/24
PC1	None	Fa0	192.168.20.100/24
PC2	None	Fa0	172.16.1.100/24
PC3	None	Fa0	172.16.1.200/24